DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha funcional del modelo a13 · wine-price-fluctuation-prediction

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Qué hace el modelo

Descripción	Sistema de alerta temprana que, a partir de los precios semanales del vino tinto a granel publicados por el Ministerio de Agricultura, calcula cada semana la probabilidad de que el precio suba de forma relevante (más de un 2,5%) durante el mes siguiente.
Objetivo del modelo	Ayudarte a anticipar subidas del precio del vino a granel con unas cuatro semanas de margen, para planificar compras, existencias y negociaciones con más información que la simple intuición.
Caso de uso principal	1) Reúnes la serie de precios semanales del vino tinto a granel de los boletines del Ministerio (mínimo 20 semanas seguidas). 2) La introduces en la plataforma. 3) Obtienes, para la última semana, la probabilidad de subida y si hay o no alerta. 4) Si hay alerta, la contrastas con lo que sabes del mercado antes de decidir. Cuando se acumulen semanas nuevas, el modelo puede reentrenarse con ellas.

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

No dice cuánto subirá ni a qué precio llegará el vino: solo si es probable que la media del próximo mes supere en más de un 2,5% el precio de esta semana. Tampoco anticipa bajadas ni explica por qué sube el precio.

2. Qué necesito darle (entradas)

Solo necesitas la serie de precios semanales del vino tinto a granel que publica el Ministerio de Agricultura en sus boletines (datos abiertos), con al menos 20 semanas seguidas. El sistema calcula el resto por su cuenta.

Nombre del campo	Descripción
Campaña y semana	Campaña vitivinícola (de agosto a julio, por ejemplo 2024/2025) y número de semana del año. También puedes usar la referencia del boletín ('SEMANA 12/2025'), teniendo en cuenta que el año es el segundo año de la campaña.
Precio del vino tinto a granel	Precio medio nacional semanal, en euros por hectolitro, tal como lo publica el Ministerio.

Nombre del campo	Descripción
Historial	Al menos 20 semanas seguidas de precios. Con menos, el sistema no puede calcular sus indicadores y te avisará.

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Qué me devuelve (salidas)

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
Probabilidad de subida	Número entre 0 y 1: probabilidad de que el precio medio del próximo mes supere en más de un 2,5% el de esta semana.	Por encima de 0,7 la señal es fuerte; en torno a 0,5 es dudosa.
Alerta de subida	Sí/No: se activa cuando la probabilidad llega a 0,5.	Una alerta es un aviso para vigilar el mercado, no una subida segura: en las pruebas, más de la mitad de las alertas no se confirmaron.
Semana de referencia	La semana a la que corresponde el cálculo (la última que has enviado).	La alerta se refiere a las cuatro semanas siguientes a esa fecha.

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Cómo leo el resultado

Para la semana del 14 de julio de 2025 el sistema dio una probabilidad de 0,75 y, por tanto, una alerta de subida. En las cuatro semanas siguientes el precio medio no superó el 2,5% de subida: fue una falsa alarma. En cambio, la semana del 4 de agosto de 2025 dio 0,79 y la subida sí se produjo. Una alerta indica que conviene vigilar el mercado y contrastar, no que la subida esté asegurada.

En el periodo de prueba (mayo a octubre de 2025) el sistema avisó de todas las subidas reales, pero de cada 10 alertas unas 6 fueron falsas. En el histórico anterior, con un mercado más tranquilo, detectó bastantes menos subidas. Una probabilidad cercana a 0,5 es poco concluyente.

5. Cuándo debo revisar manualmente

• Cualquier alerta de subida: en las pruebas, más de la mitad de las alertas no se confirmaron. Contrástala con información de mercado antes de cambiar compras o precios.

• Probabilidades entre 0,45 y 0,60: son las más sensibles y pueden cambiar de alerta a no alerta con una sola semana más de datos.

• Semanas con cambios bruscos por causas externas (heladas, cosecha, aranceles, demanda exterior): el sistema solo ve el precio y no conoce esas causas.

• Cuando falten semanas en la serie o se haya usado el formato 'SEMANA n/año' de los boletines: comprueba que las fechas resultantes son las correctas.

• Si se quiere aplicar a vino blanco: el modelo actual está entrenado solo con tinto.

6. Qué no hace el modelo

• No predice el precio futuro ni el tamaño de la subida.

• No avisa de bajadas de precio.

• No tiene en cuenta clima, cosecha, exportaciones ni costes: solo la evolución del propio precio.

• No sustituye el criterio comercial: es una alerta de apoyo a la decisión, no una orden de compra o venta.

• No garantiza que una semana sin alerta esté libre de subida, aunque en las pruebas no se escapó ninguna.

7. Puede equivocarse

Sí, y con frecuencia. En las pruebas del periodo más reciente detectó todas las subidas, pero a cambio dio muchas falsas alarmas (11 de 19). En el histórico más tranquilo su acierto fue moderado y variable según la época del año y el estado del mercado. El propio equipo que lo desarrolló advierte de que esos resultados recientes son el mejor caso esperable. Úsalo como un aviso para mirar el mercado con más atención, nunca como garantía.

8. KPIs del modelo

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
Capacidad de distinguir semanas con y sin subida (AUC-ROC)	>= 0,70	Test 2025: 0,84 (cumple). Histórico (validación cruzada): 0,66 (no cumple).
Equilibrio entre alertas acertadas y subidas detectadas (F1)	>= 0,50	Test 2025: 0,59 (cumple). Histórico: 0,17 (no cumple).
Proporción de subidas reales detectadas (Recall)	>= 0,65	Test 2025: 1,00, las 8 de 8 (cumple). Histórico: 0,29 (no cumple).
Alertas que se confirman (Precision)	Sin objetivo en la memoria	Test 2025: 0,42 (8 de 19 alertas). Se incluye por transparencia.

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

9. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Su acierto cambia con el mercado	En el periodo de prueba más reciente (2025) funcionó bien detectando subidas, pero en años anteriores, más tranquilos, acertó bastante menos. No esperes siempre los mejores resultados.
Da muchas falsas alarmas	Prefiere avisar de más a dejar pasar una subida: en las pruebas, 11 de cada 19 alertas no se cumplieron.
Solo mira el precio	No conoce el clima, la cosecha, las exportaciones ni otros factores que mueven el mercado.
Historial corto	Se ha construido con poco más de tres años de datos semanales (agosto 2022 a noviembre 2025), por lo que no ha visto todas las situaciones de mercado posibles.
Solo vino tinto	Está preparado con precios del vino tinto. Para vino blanco habría que volver a entrenarlo.
Cuidado con las fechas	Si usas la referencia del boletín ('SEMANA n/año') con el año impreso en el PDF del Ministerio, las fechas pueden quedar desplazadas un año sin que el sistema lo detecte. Si faltan semanas en la serie, el resultado también puede ser incorrecto.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS